

Pivot Painter初級編

3DSMAXの草の設定方法について

自己紹介

- 株式会社 xeen 竹村聖史
- ゲームアーティストを15年程
- 仕事ではレースゲームをよく作っています
- 趣味で筋トレをしています
- 去年ボディビルの大会に出たら優勝してしまいました



Pivot Painterとは？

- 草や樹木モデルに設定して植物の揺れを再現できます
 - Static Meshと比べてメモリが18%大きくなるだけ
 - Skeletal Meshよりもはるかに軽くアニメーションさせることができます
 - 草や樹木以外も作れます→Content ExampleのPivot Painter参照
 - でも検索しても日本語の情報が少ない・・・
-
- 本日は主にアーティストがMAXで作業をする上の情報となります
 - 詳細（マテリアルの細部やBP）については省いたり分からないところがあります
 - MAX使いでは無いためPivot Painter以外の詳細についても分からないところがあります
 - Pivot Painter2についての情報は含んでいません



なぜPivot Painterを使おうとしたのか？

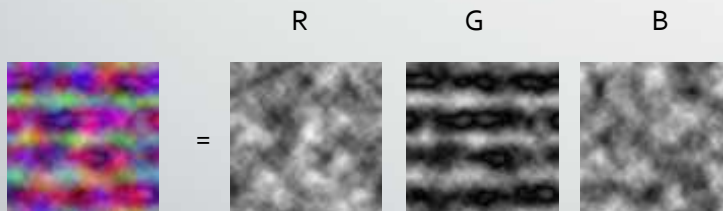
- （スタイライズドな）草の表現を詰めていくうちにSimple Grass WindやRGB雲模様テクスチャを使用したもの(メキシカンウェーブ)では思ったような表現が出来なかった
- Speed Treeではライセンス等が...
- とりあえずタダでやりたい！
- などなど色々な問題があったため試してみる！ということになりました

Simple Grass Wind...



どちらもマテリアルのみの設定でアーティストでも作れます

RGB雲模様テクスチャ



おいしい！！

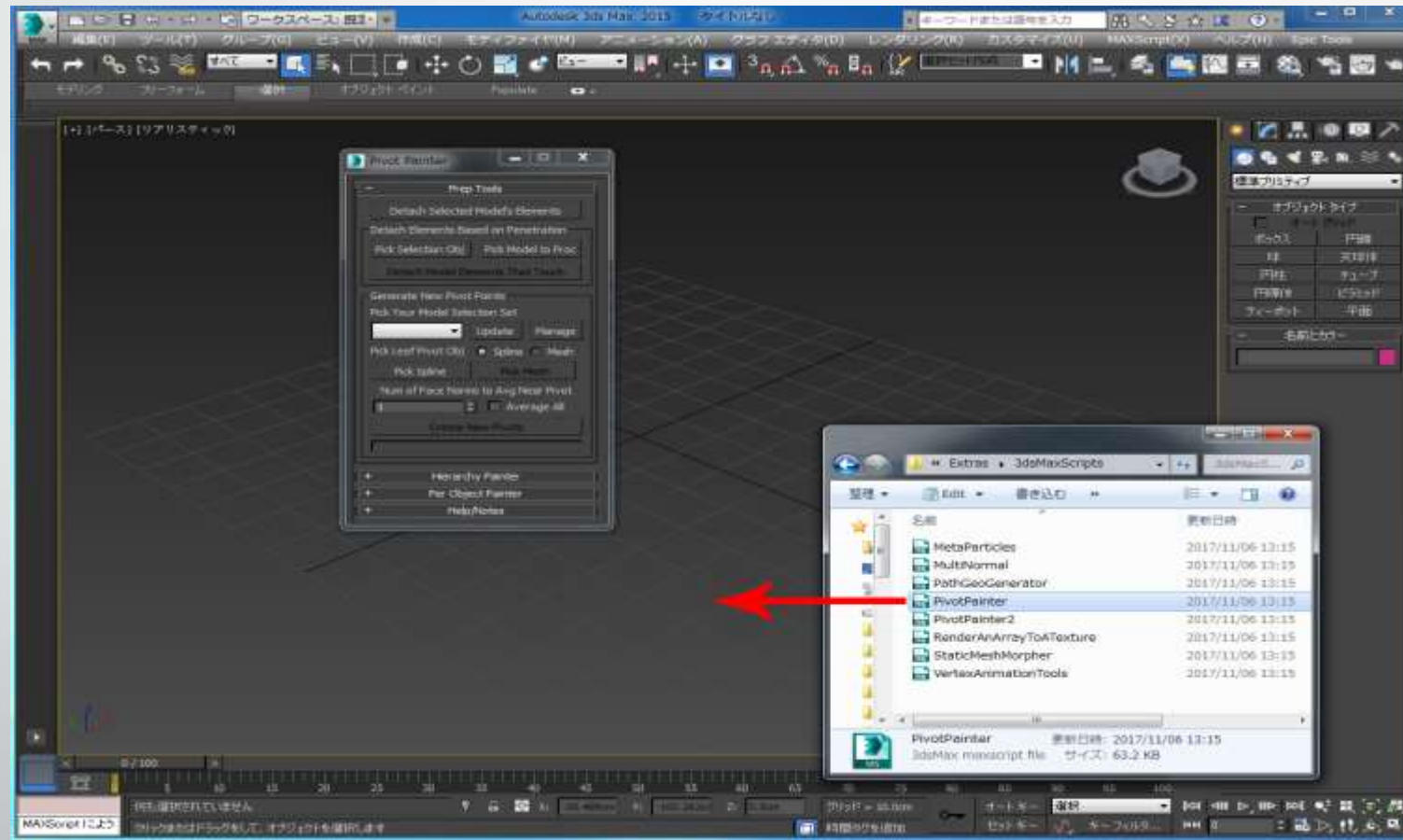


- 雲模様テクスチャを使用したモノは他では使えるかもしれないですが目指していたモノでは無かったため Pivot Painterを試すということになりました

Pivot Painter導入

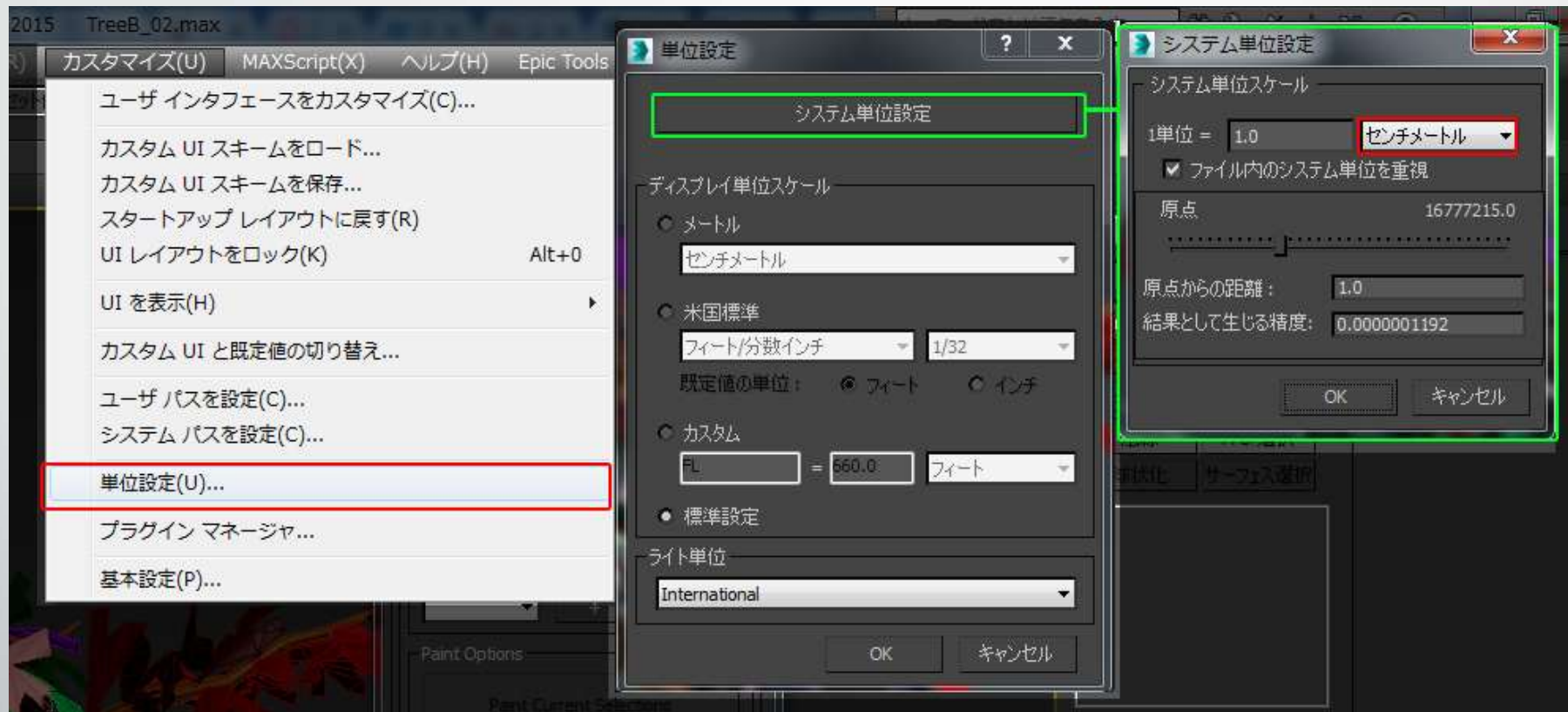
PivotPainterの場所: Engine/Extras/3dsMaxScripts/PivotPainter.ms

PivotPainter.msを3dsMAXにドラッグ&ドロップ



3DSMAXの事前設定

事前にシステム単位をセンチメートルに変更する
これをしていないと、UE4に出力した際にサイズが変わってしまいます



Pivot Painter草編

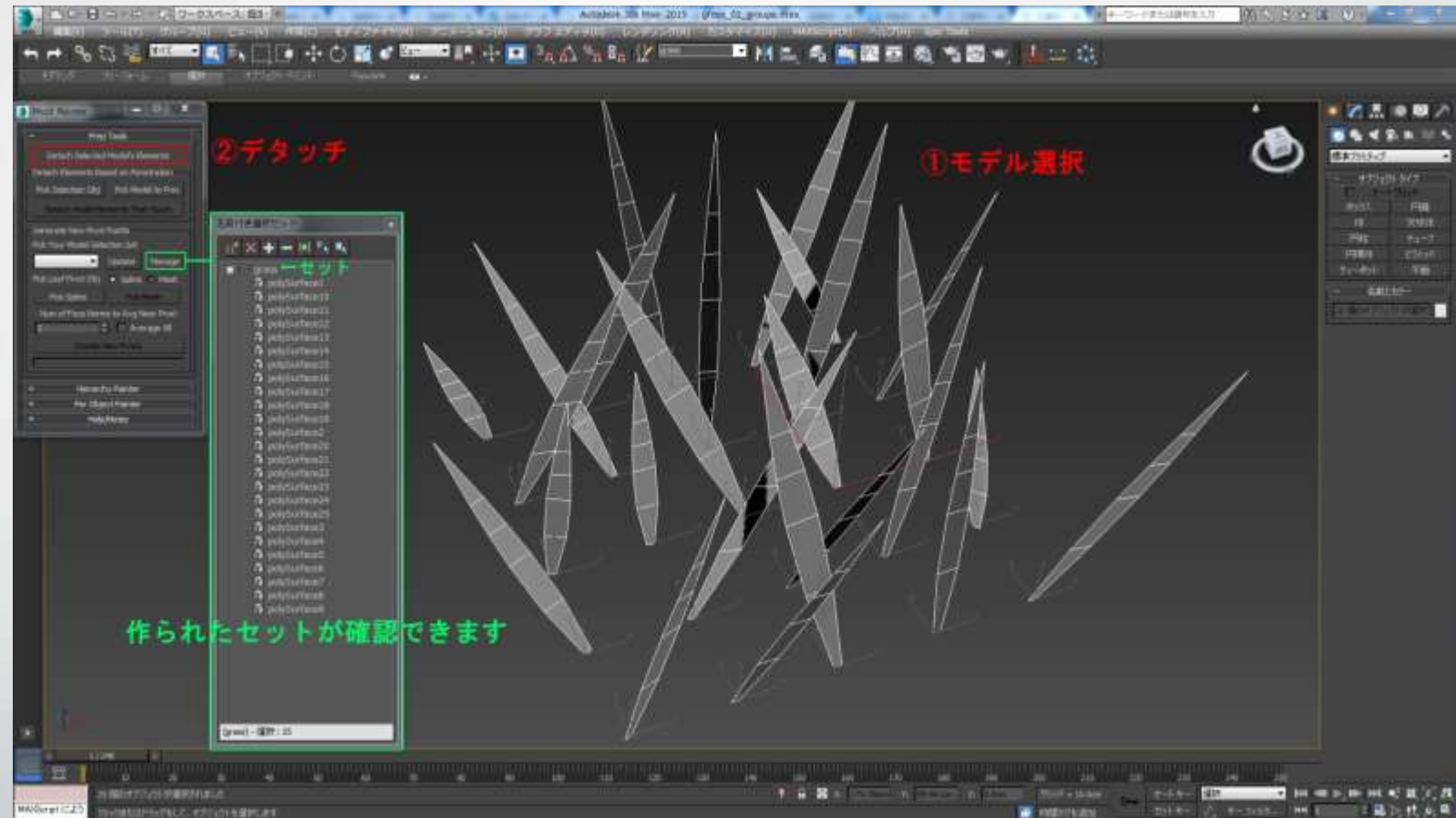
Prep Tools

①草モデル選択(1メッシュに纏まっているモデル)

↓

②Detach Selected Model's Elements

オブジェクトがバラバラに分かれている場合は
モデルを全て選択し
Manageの {} のボタンを押せばセットできる



Pivot Painter草編

草モデルの下にPlane 作成

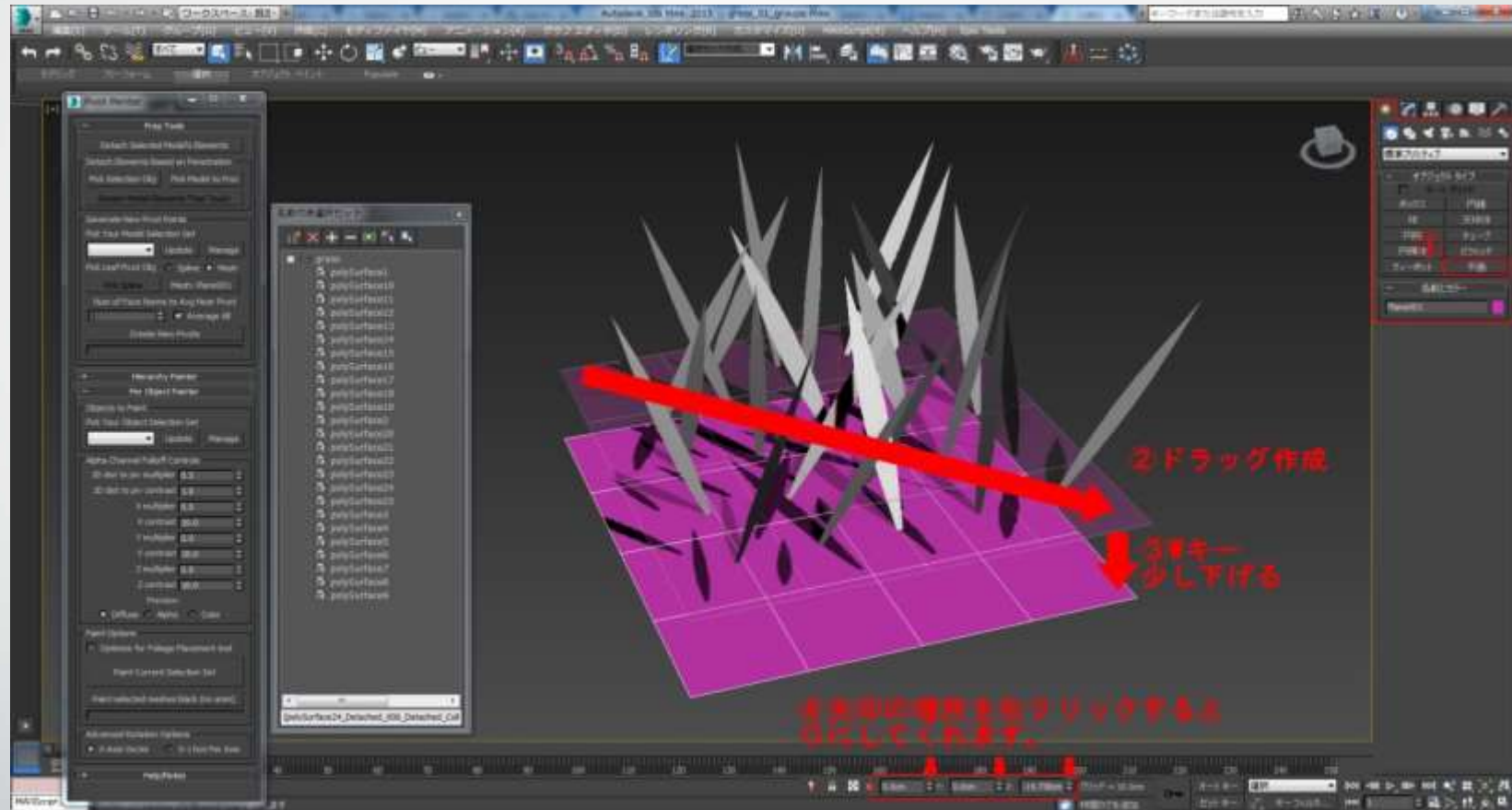
作成パネル（右側の太陽アイコン）

↓
①平面をクリック

↓
②ビュー上でドラッグ作成

↓
③Wキーを押して Gizmo を使って下にさげる

↓
④下の中央にあるX座標とY座標を0にする
(オブジェクトよりも少し広めにPlaneを敷く)



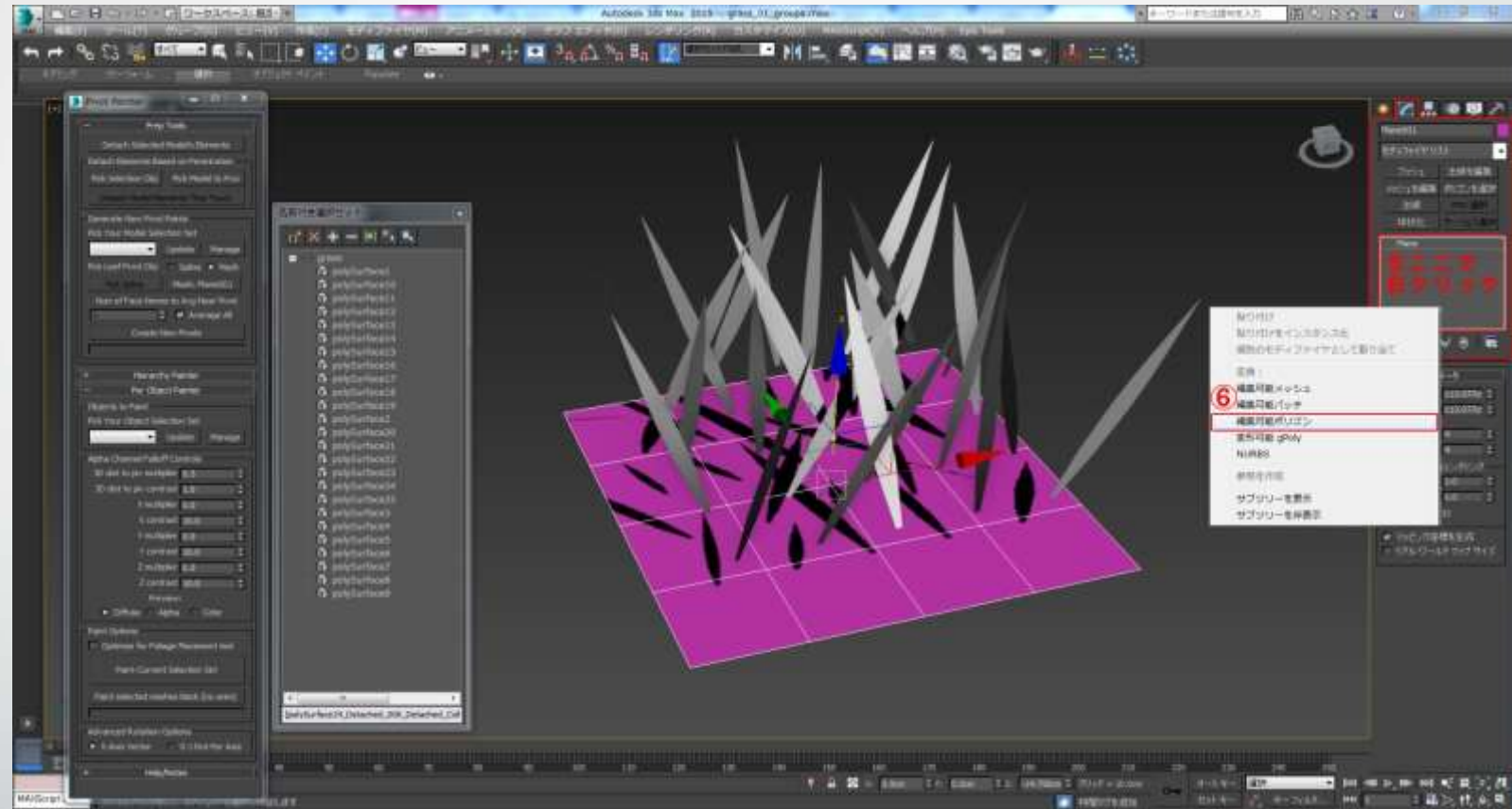
Pivot Painter草編

Planeを編集可能ポリゴンへ

修正パネル（右の虹アイコン）

↓
⑤四角部分で右クリック

↓
⑥編集可能ポリゴン
(この作業をしないと次の作業で
エラーを起こしてしまいます)



Pivot Painter草編

Prep Tools

①Update、②grassセット選択

↓

③Mesh選択

↓

④Pick Mesh→Plane選択

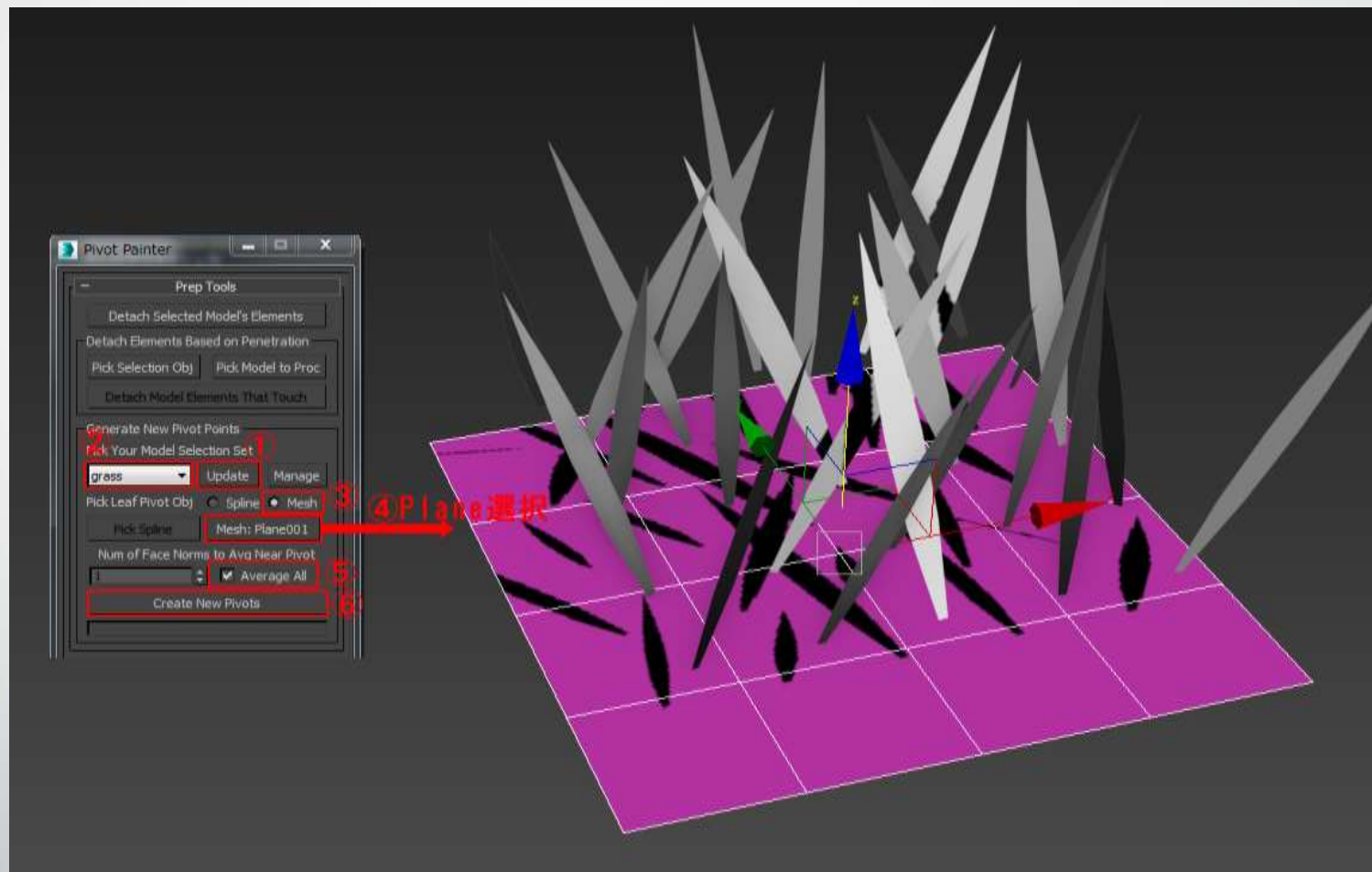
↓

⑤Average All チェック

↓

⑥Create New Pivots

Planeを基準に近接点に回転軸を再生成します



Pivot Painter草編

Per Object Painter

①Update、②grassセット選択



③Paint Current Selection Set



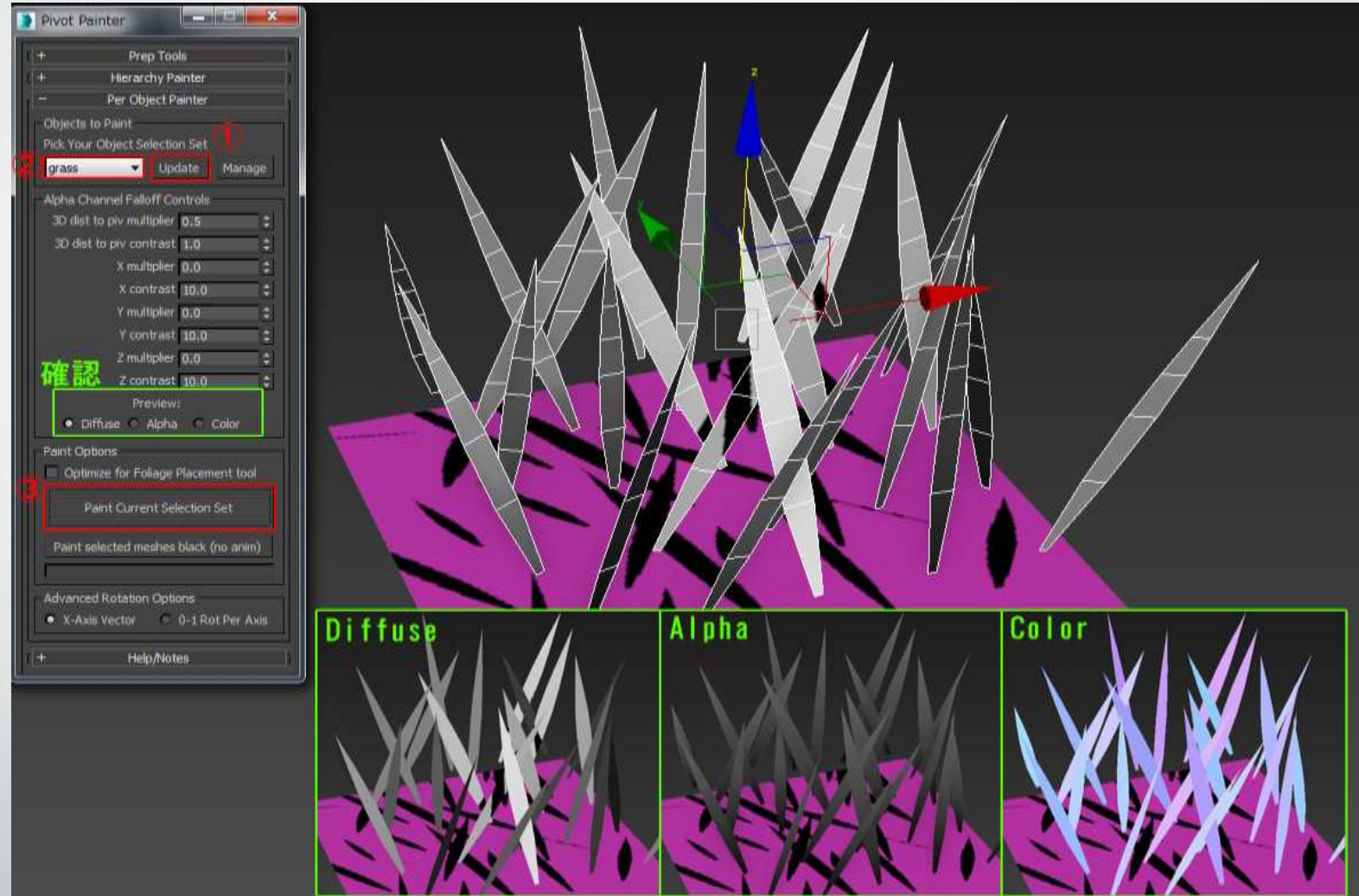
確認→Preview : Diffuse Alpha Color

Preview でそれぞれ頂点カラーや
アルファがついてる事が分かる

これで一通りの設定は完了！

Pivot Painterではオブジェクトの座標位置
を格納するのにUVを2つ使用しています

3番目のUVと4番目のUVを主に使用します
(1,2はカラーとライトマップUV)
またオブジェクトの向きを頂点カラーで
制御しているようです。



Pivot Painter草編

Export

エクスポートオプションは右の通りです

これで一通りの設定は完了！
UE4でインポートとマテリアル設定をしたものが次の動画になります



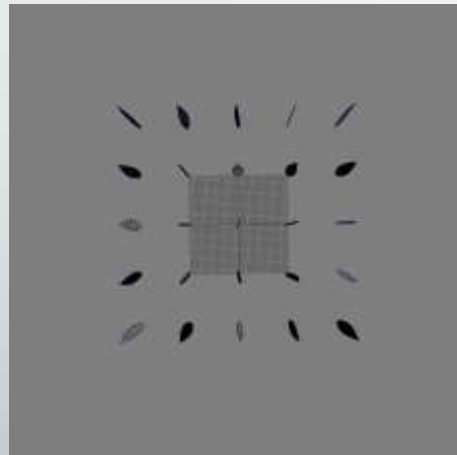
Pivot Painter草編



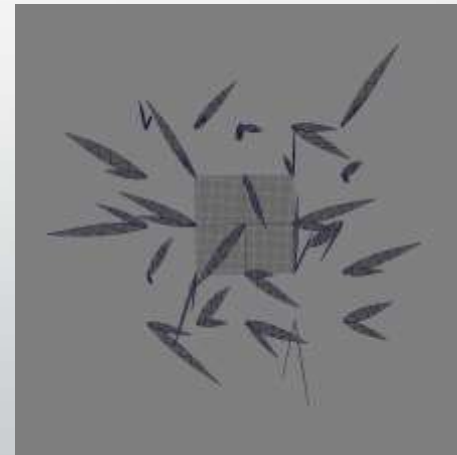
作成する上での注意点&テクニック

- 法線情報が上書きされるため、草や樹木の葉などは再度法線編集する必要があります
- モデルの形状については、下図左のように揃えて配置するのではなく、右のようにランダムに生えるように作る方がプレイヤーが踏んだ際に自然に倒れて見えます（揃えると倒れ方が球に見える）

TOP



TOP



実際に動いている所を . . .

Q & A

- プレイヤーが通ると草が倒れる仕組みはマテリアル？ブループリント？両方？

基本的にはマテリアルですが、プレイヤーの位置はブループリントからマテリアルに伝えています
プレイヤーの移動が止まったときに草の曲がり具合を変化させるブループリントも入っています
(移動しているときは強めに曲がり、止まると曲がり具合が弱くなっていく)

- 風の制御はブループリント？

こちらも基本的にはマテリアルですが、風向きと強さをブループリントから伝えています

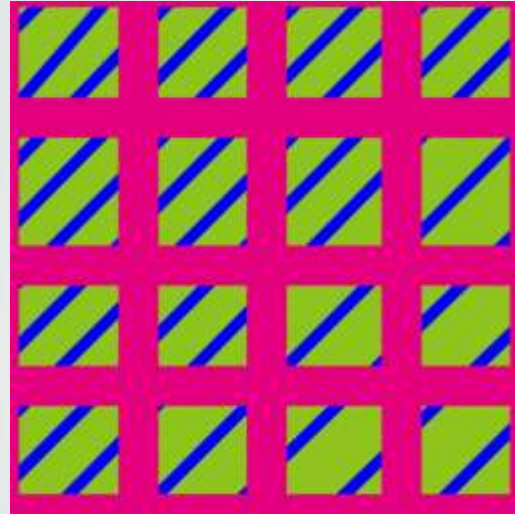
- 草のマテリアルはどう作ってるの？

Content Example→Pivot Painterから取得したマテリアルを使用し、それを改造して使用しています
カラー部分に地面の色を取得する設定も入れています

Q & A

- 地面の色を取得する設定？

TOPビューからワールドのスクリーンショットを取りそれをテクスチャとして使用します



↓テクスチャあり



↓テクスチャなし



以上になります
ご清聴ありがとうございました